ARCHITECTURES & FONDAMENTAUX ÉLECTRIQUES

Synthèse du cours : Unité Centrale, Alimentation & Câblage Réseau

PARTIE 1

1. COMPOSANTS DE L'UNITÉ CENTRALE (UC)

Élément	Spécificité / Formats	Rôle & Fonctions Clés
Processeur (CPU)	« Cerveau » de la machine	Exécute les instructions et effectue les calculs logiques/mathématiques. Il n'ordonne pas, il calcule.
Carte Graphique (GPU)	Décharge le CPU	Spécialisé dans le calcul d'images, le rendu 3D et l'affichage écran.
Mémoire (RAM)	Volatile (se vide hors tension)	Stockage temporaire ultra-rapide des données d'applications en cours d'exécution.
Carte Mère	ATX, Micro ATX, ITX	Circuit imprimé central reliant tous les composants et distribuant l'énergie (12V, 5V, 3.3V).
Chipset	Chef d'orchestre (Nord / Sud)	Régule et gère les flux de données entre CPU, mémoire et périphériques.
Stockage (SSD / HDD)	Non volatile (durable)	Conservent le système d'exploitation, programmes et fichiers à long terme (SSD = rapide).
Alimentation (PSU)	Convertisseur de courant	Transforme le 230V alternatif du secteur en tensions continues stables (12V, 5V, 3.3V).
Boîtier	Protection & Flux d'air	Enveloppe physique assurant le maintien et le refroidissement global.
BIOS / UEFI	Micrologiciel sur Carte Mère	Initialise le matériel au démarrage. UEFI offre une interface graphique modernisée.

2. FOCUS : RÔLE DE LA PILE DU BIOS (CMOS)

Analogie de la batterie de voiture : Si la pile du BIOS est retirée ou hors d'usage, l'ordinateur perd l'heure et réinitialise tous ses paramètres aux **valeurs d'usine**.

- **Horloge interne (RTC) :** Maintient le système à l'heure exacte même hors tension secteur.
- **Mémoire CMOS :** Alimente la sauvegarde des réglages : ordre de boot, overclocking (XMP), mots de passe.
- **Constructeurs majeurs de BIOS :** *American Megatrends (AMI)* et *AwardBios*.

3. NOTIONS FONDAMENTALES D'ÉLECTRICITÉ

Grandeur	Unité	Description Physique	Analogie Hydraulique (Eau)
Tension (U)	Volt (V)	« Pression » électrique poussant les électrons.	**Pression de l'eau** dans le tuyau.
Intensité (i)	Ampère (A)	« Débit » ou quantité d'électrons par seconde.	**Débit d'eau** s'écoulant par seconde.
Résistance (R)	Ohm (Ω)	Opposition du matériau au passage du courant.	**Étranglement / Diamètre** du tuyau.
Puissance (P)	Watt (W)	Énergie consommée ou fournie par l'appareil.	Énergie totale restituée.

4. FORMULES & RÈGLES DE SÉCURITÉ RÉSEAU

Formule Clé Électrique

$$P = U \times i$$

À tension fixe (ex: 230V), si la puissance demandée augmente, l'intensité consommée augmente proportionnellement.

Séparation des Réseaux (Câblage)

- **Règle :** Ne jamais coller câbles réseau (RJ45) et câbles électriques de puissance (230V).
- **Risque :** Champs électromagnétiques perturbateurs (perte de paquets, coupures).
- **Solution :** Goulottes distinctes ou distance minimale.

Transformateur & Courant Alternatif :

- **Courant alternatif :** Inverse son sens périodiquement (50 Hz en Europe = 50 fois/sec).
- **Transformateur :** Constitué de 2 bobines (primaire et secondaire), il permet d'élever ou abaisser la tension via induction électromagnétique.